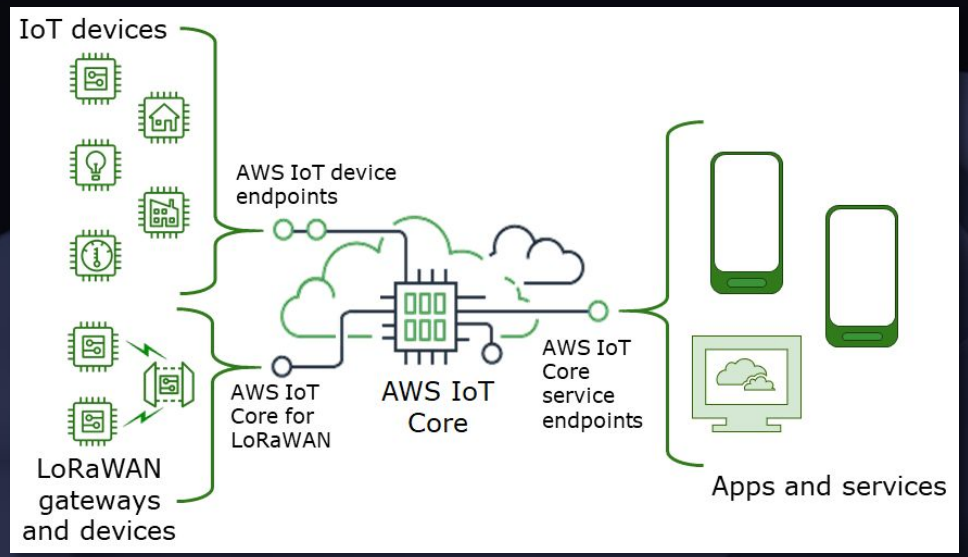
AWS IoT 서비스란?

수십억 개의 디바이스들을 **AWS IoT Infra**를 통해 연결하고 조직의 핵심 자산이 될 수 있는 데이터를 생성합니다.



AWS IoT Solution

AWS는 수십억 개의 디바이스를 연결하고 관리할 수 있는 사물 인터넷(IoT) 서비스와 솔루션을 제공합니다

IoT 솔루션을 구축하기 위한 광범위한 서비스 제공

- 디바이스 & 센서
- 변경 관리
- 연결 & 인프라
- 분석 & 통찰
- 어플리케이션 & 서비스

탄력적인 IoT 플랫폼 확장

•탄력적인 클라우드 인프라의 확장성을 바탕으로 수십억 개의 장치와 수조 개의 메시지 확장

다른 AWS 서비스와의 손쉬운 통합

•AWS의 데이터 분석 서비스, AI/ML, 저렴한 클라우드 스토리지 통합

클라우드에서 엣지까지 IoT 애플리케이션 보호

•AWS IoT 서비스는 애플리케이션 및 디바이스 보안을 위해 암호화 및 액세스 제어

•디바이스 모니터링 지원

AI 및 기계 학습 통합으로 지능형 IoT 솔루션 구축

• AWS는 인공 지능(AI), 기계 학습(ML) 및 IoT를 결합하여 스마트한 IoT 플랫폼 구성

Copyright 2024 © MegazoneCloud CORP. ALL RIGHT RESERVED.

MEGAZONE CLOUD

디지털트윈 기대 효과

디지털 전환 가시화

디지털 트윈을 통해 디지털 전환을 사용자들에게 표출하는 수단으로서 기능할 수 있음

실시간 모니터링과 사전 대응 (Proactive Control)

동작 모델과 시뮬레이션 기능을 통해 돌발적인 상대 변화에 따른 긴급 대응 조치 지원

예지 보전 (Predictive Maintenance)

물리 시스템의 운영 상태를 지속적으로 파악, 문제가 발생하기 전 대응 조치 가능



원인 분석

이미 발생한 문제에 대해 재현 시뮬레이션을 통해 원인 분석 가능

다자간 의사결정

디지털 트윈의 연합적 연동을 통해 원인을 쉽게 파악, 산업 영역 간 상호 관계 및 부작용을 분석하여, 산업생태계 전반에 걸쳐 이해관계자 간 협업 지원

유지보수 효율성 개선

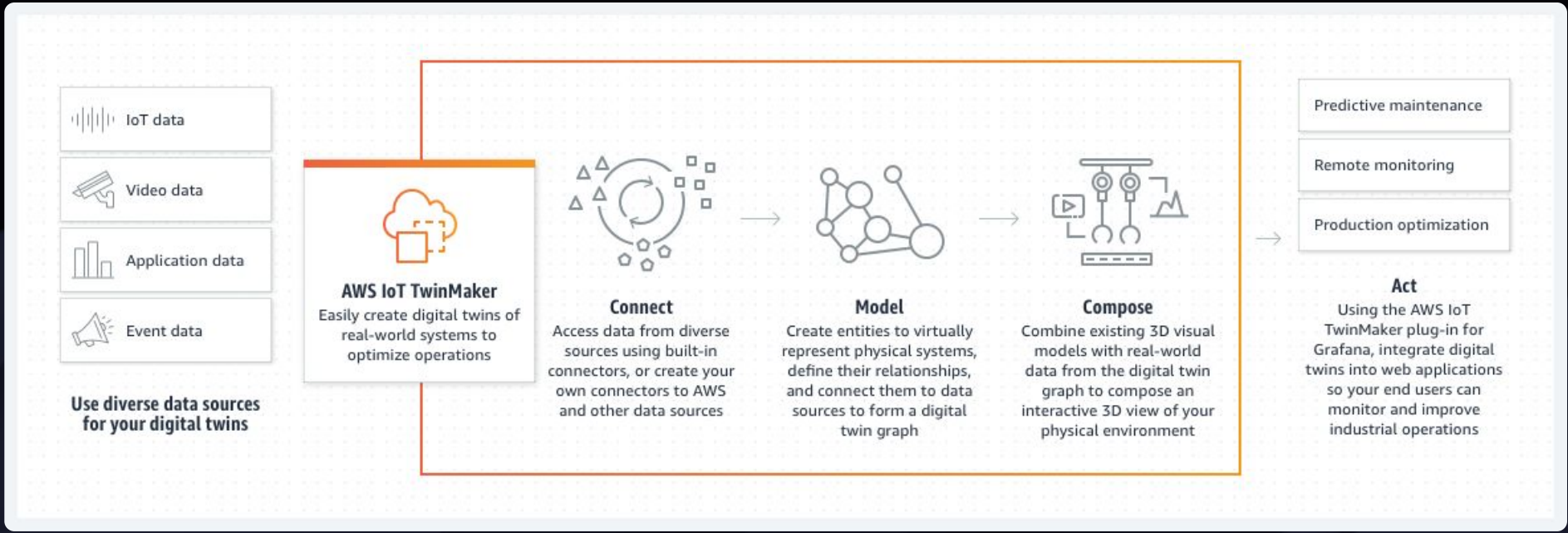
작업자에게 디지털 트윈을 통해 정보를 제공하여 직관적 이해를 돕고, 보수 정보, 조치 방법 등 제반 정보 서비스 제공

Copyright 2024 © MegazoneCloud CORP. ALL RIGHT RESERVED.

MEGAZONE CLOUD

AWS IoT TwinMaker

디지털 트윈 실제 환경의 사물이나 시스템 등을 가상 세계에 구현



Data Connectors

내장된 커넥터를 사용하여 다양한 소스의 데이터에 액세스 하거나 AWS 및 타사 데이터 소스에 대한 자체 커넥터를 쉽게 생성가능

Model Builder

물리적 시스템을 가상으로 표현하고, 시스템 간의 관계를 지정하고, 서로 다른 데이터 소스에 연결하여 디지털 트윈 그래프를 형성하는 엔티티 생성

Scene Composer

기존 3D 시각 모델을 디지털 트윈 그래프의 실제 데이터와 결합하여 물리적 환경에 대한 대화형 3D 뷰 구성

App Toolkit

최종 사용자가 작업을 모니터링하고 개선할 수 있도록 AWS Managed Grafana 또는 AWS 파트너를 사용하여 디지털 트윈을 3D 지원 애플리케이션에 통합

Copyright 2024 © MegazoneCloud CORP. ALL RIGHT RESERVED.

MEGAZONE CLOUD

오토다임 PoC 사례

수요/생산/공급/전사 운영의 어려움을 이해하고 해결하기 위한 통합 제조 운영 솔루션 필요

수요(Demand) 측면	생산(Manufacturing) 측면	공급(Supply) 측면	전사 운영(Infra) 측면
• 단 납기 요구, 긴급 오더 및 번번한 **오더 변경** • 수요와 공급정보 **전사적 공유 어려움**	• 주문/생산/외주/자재 전반적 **가시성 미흡** • 수작업/Excel/경험 중심의 업무 진행으로 **의사결정 지원 체계 미흡**	• 실적/재고/설비 시스템 **연계 미흡** • 고객의 생산계획 **변경으로 인한 차질** • 원자재/제품 **재고관리 어려움**	• 시스템 운영 인력 부족으로 **운영 한계** • 제품/공정 등 현장변화에 **대응 체계 취약**

기대효과

성능개선
•실시간 정보를 이용하여 장비, 시스템, 환경의 성능을 최적화

예측기능
•모니터링을 통해 초기 문제나 결함 징후 발생시 미리 조치 가능

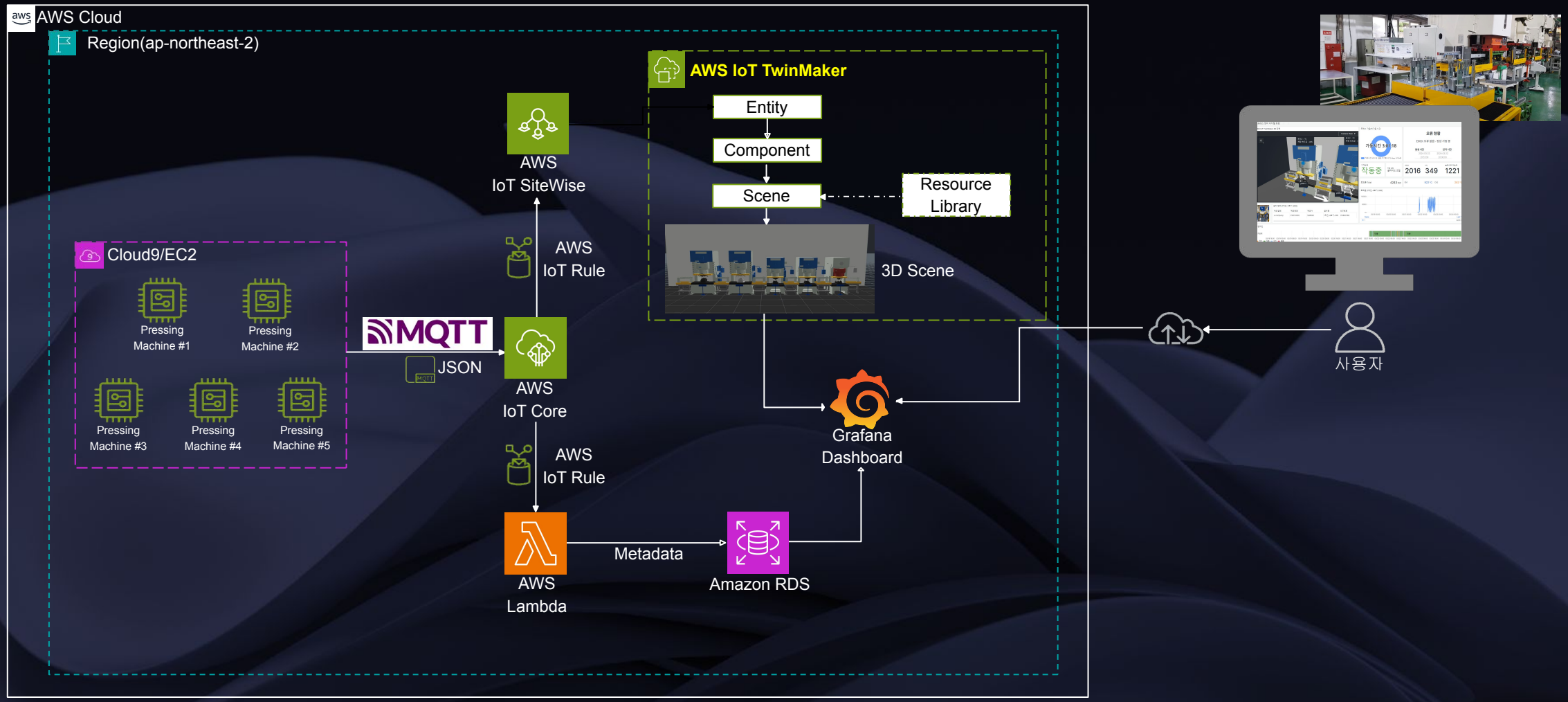
시뮬레이션
• 실제 자산을 에뮬레이션 , 시각화 및 시뮬레이션 하여 문제와 개선 사항을 식별, 향후 운영에 도움을 줌

Copyright 2024 © MegazoneCloud CORP. ALL RIGHT RESERVED.

MEGAZONE CLOUD

AWS IoT TwinMaker Architecture_오토다임 사례

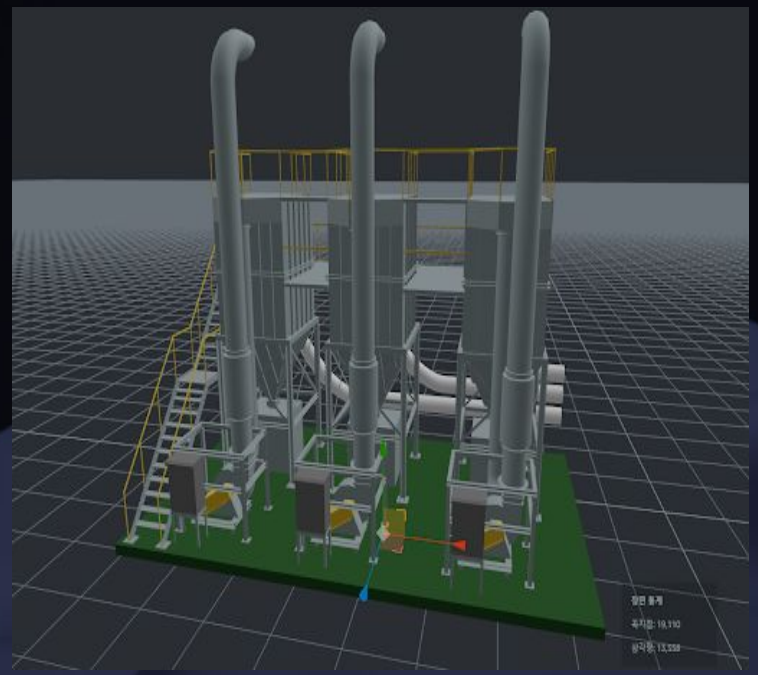
메가존클라우드에서는 AWS Well Architecture를 기반으로 다양한 고객사례와 노하우를 통해 최적의 아키텍처를 제공합니다.



Copyright 2024 © MegazoneCloud CORP. ALL RIGHT RESERVED.

MEGAZONE CLOUD

양극제 제조회사 (E사) 사례





도입 기대효과

예지 보전

- 물리 시스템의 운영 상태를 지속적으로 파악하여 정상적 동작 모델을 벗어나는 상태를 파악함으로써 문제가 발생하기 전에 대응 조치 가능 함

실시간 모니터링 및 사전 대응

- 돌발적인 상대 변화에 따른 긴급 대응 조치를 동작 모델과 시뮬레이션 기능을 통해 지원

유지보수 효율성 개선

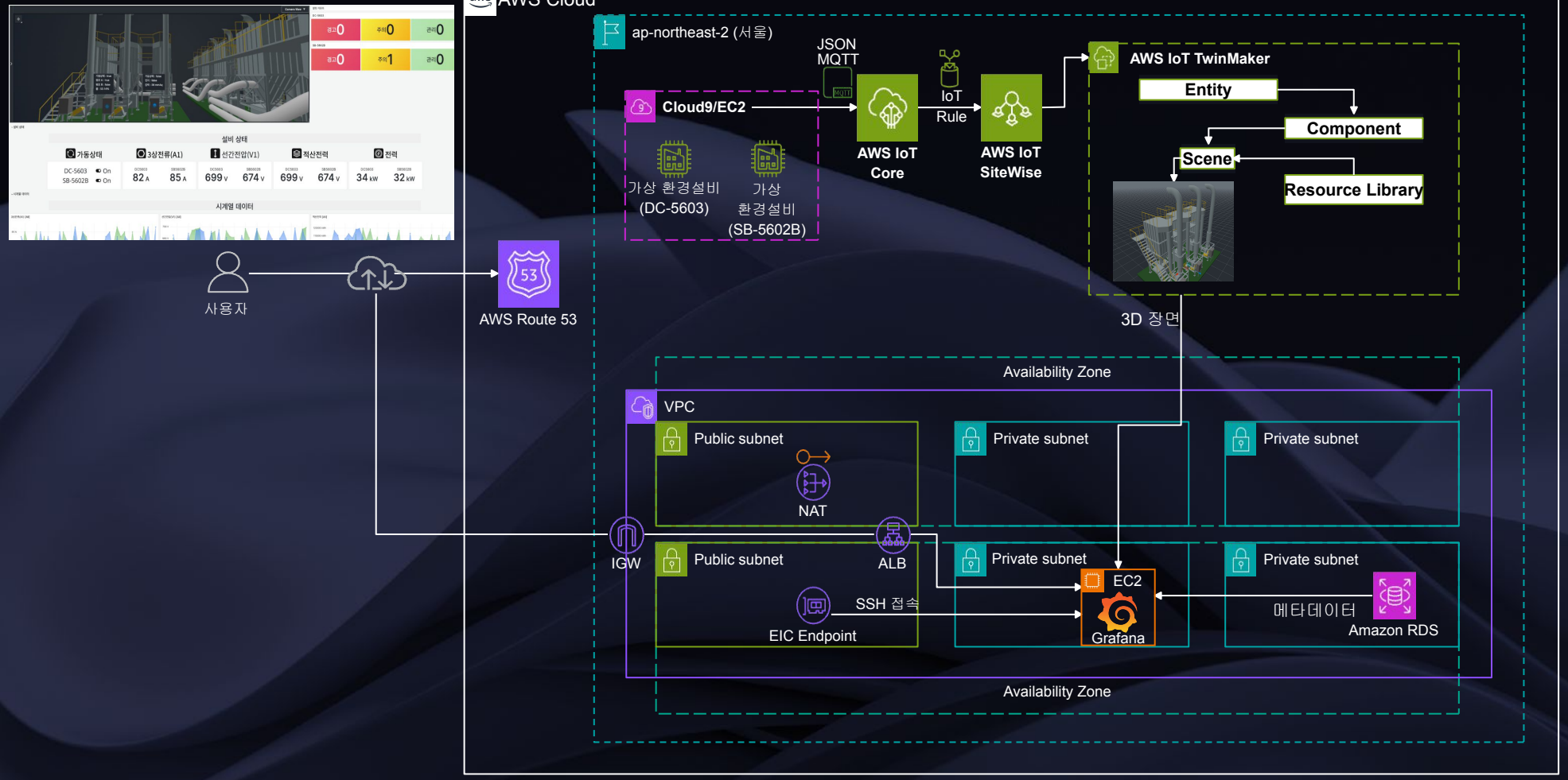
- 복잡한 시스템 유지보수 작업자에게 디지털 트윈을 통해 정보를 제공함으로써 직관적 이해를 돕고, 보수 정보, 조치 방법 등 제반 정보 서비스 제공

Copyright 2024 © MegazoneCloud CORP. ALL RIGHT RESERVED.

MEGAZONE CLOUD

AWS IoT TwinMaker Architecture

메가존클라우드에서는 AWS Well Architecture를 기반으로 다양한 고객사례와 노하우를 통해 최적의 아키텍처를 제공합니다.



Copyright 2024 © MegazoneCloud CORP. ALL RIGHT RESERVED.

MEGAZONE CLOUD

MZC IoT Offering

메가존클라우드 에서는 고객사에 가장 안전하고 완벽한 **IoT Platform**을 제공하기 위해 **분석/설계/구축/운영 전과정을** 제공합니다.

Ⅰ



IoT 요구사항 분석/설계

- IoT 허들 및 AS-IS 현황 분석
- 요구사항 분석
- IoT 플랫폼 Reference 조사
- Architecture 작성 및 제안

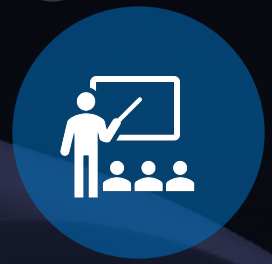
Ⅱ



플랫폼 개발 및 AWS 구축

- Edge 인프라 구성 및 개발
- Back-End 서버 구축
- Front-End 서버 구축
- 보안 인프라 적용 및 구성

Ⅲ



종료 보고 및 산출물 제공

- 프로젝트 완료 보고 및 리포팅
- 전체 결과 산출물 제공

Ⅳ



교육 및 가이드 제공

- 담당자 교육 및 세션 제공
- 운영 가이드 제공

Copyright 2024 © MegazoneCloud CORP. ALL RIGHT RESERVED.

MEGAZONE CLOUD